



تمرین کامپیوتری شماره ۳

ساختمان داده - پاییز ۱۴۰۳

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

طراحان تمرین: محمد امین یوسفی،

مهلت تحویل: ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ (۱۲ شب)

مدرس: دکتر هشام فیلی و مهندس

صادق صمدی

امیری

مقدمه

این تمرین کامپیوتری برای آشنایی با مباحث مربوط به درخت و داده ساختارهای هیپ می باشد.

مسئله اول: پادشاه کنجکاو (۳۳ نمره)

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

در قصری قدیمی، راهرویی بلند و باریک با دیوارهایی از جنس شیشه وجود داشت که تنها گنجایش k نفر را داشت. پادشاه این قصر، که فردی کنجکاو و علاقه‌مند به شناخت مردمش بود، تصمیم گرفت از این راهرو برای آزمایشی جالب استفاده کند.

روزی او فرمان داد تا مردم در بیرون از در ورودی راهرو صف ببندند. پس از آماده شدن صف، ابتدا دقیقاً k نفر اول از این صف وارد راهرو شدند و در امتداد آن به صورت پشت‌سرهم قرار گرفتند. این افراد اولین گروه بازدیدکننده بودند که از پنجره‌های شیشه‌ای راهرو دیده می‌شدند. پس از گذشت یک ساعت، اولین نفر صف از راهرو خارج می‌شد و فرد جدیدی از جمعیت به انتهای صف اضافه می‌گشت. این جابه‌جایی‌ها آن‌قدر ادامه پیدا می‌کرد تا همه‌ی مردم یک‌بار در راهرو دیده شوند.

پادشاه قصد داشت از این بازدیدها برای بررسی میزان هوش مردم خود استفاده کند. برای همین، از دانشمند دربار – که روانشناس ماهری بود – خواست تا هوش هر یک از افراد داخل راهرو را ارزیابی کند و برای هر گروه k نفره‌ای که همزمان در راهرو قرار می‌گرفتند، مقدار میانه‌ی نمرات هوش آن‌ها را گزارش دهد؛ عددی که نماینده‌ی تعادل در آن گروه باشد.

اما مشکل کوچکی وجود داشت: دانشمند دربار هرچند در سنجش هوش بسیار دقیق بود، اما در محاسبات ریاضی چندان مهارت نداشت. به همین دلیل، او از شما کمک می‌خواهد.

او فهرستی از نمرات هوش افراد را در اختیار شما قرار داده و اندازه‌ی گروه (یعنی k) را نیز مشخص کرده است. وظیفه‌ی شما این است که، برای هر گروه k نفره‌ای که در طول مسیر وارد راهرو می‌شوند، مقدار میانه‌ی نمرات آن گروه را محاسبه کرده و به او گزارش دهید.

ورودی

ورودی شامل دو خط است. در خط اول، اندازه هر گروه (یعنی k) به شما داده شده است. سپس در خط دوم نیز نمره هوش تمام افرادی که در پشت راهرو صف بسته اند تا وارد راهرو شوند به شما داده می‌شود. توجه داشته باشید که افراد از سمت چپ ورودی وارد راهرو می‌شوند. اگر تعداد همه افرادی که از راهرو بازدید می‌کنند را n و نمره هوش فرد i ام را $n[i]$ بنامیم، داریم:

$$1 \leq k, n \leq 100000 \quad -2^{31} \leq n[i] \leq 2^{31} - 1$$

خروجی

خروجی برنامه‌ی شما باید شامل یک خط باشد که لیستی از میانه‌های خواسته شده را باز می‌گرداند.

نمونه ورودی و خروجی ۱

INPUT:

3

1 3 -1 -3 5 3 6 7

OUTPUT:

1.0 -1.0 -1.0 3.0 5.0 6.0

در این نمونه، اندازه‌ی پنجره برابر با ۳ است، یعنی در هر لحظه ۳ نفر هم‌زمان در راهرو حضور دارند. برای هر حرکت، یک نفر از ابتدای صف خارج می‌شود و نفر جدیدی از انتها وارد می‌شود، و میانه‌ی نمرات هوش افراد داخل راهرو محاسبه می‌گردد.

- در ابتدا افراد ۱، ۳، ۱- وارد راهرو می‌شوند، که میانه‌ی آن‌ها برابر با 1.0 است.
- سپس 1 خارج شده و 3- وارد می‌شود پس افراد حاضر در راهرو 3، 1-، 3- هستند و میانه برابر 1.0- می‌شود.
- در مرحله‌ی بعد 1-، 3-، 5 در راهرو هستند، که میانه‌ی آن‌ها نیز 1.0- است.
- گروه بعدی 3-، 5، 3 است که میانه‌ی آن 3.0 می‌باشد.
- پس از آن، گروه 5، 3، 6 در راهرو قرار دارد و میانه برابر با 5.0 خواهد بود.
- در نهایت، گروه 3، 6، 7 داخل راهرو قرار می‌گیرند که میانه‌ی نمرات آن‌ها 6.0 است.

نمونه ورودی و خروجی ۲

INPUT:

3

1 2 3 4 2 3 1 4 2

OUTPUT:

2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0

مسئله دوم: صادقی که صادق نبود... (۳۳ نمره)

● محدودیت زمان: ۱ ثانیه

● محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

یه روز صادق و آرتین توی سایت قدیم کنار هم نشسته بودن و بعد از گذروندن ددلاین‌های دانشگاه، حسابی حوصله‌شون سر رفته بود.

صادق گفت: «آقا من یه آرایه n خونه‌ای دارم، بیا روش یه بتل‌شیپ ساده بازی کنیم!»

آرتین که از بچگی آرایه‌ها رو دوست داشت، با انرژی جواب داد: «دا بنازم!»

قانون بازی ساده بود:

صادق مخفیانه k تا کشتی به طول a خونه رو توی اون آرایه جا می‌داد، طوری که کشتی‌ها نه روی هم باشن و نه حتی تماس داشته باشن.

بعد، آرتین که m تا گلوله داشت، توی m مرحله و در هر مرحله یکی از اندیس‌های آرایه (از ۱ تا n) رو نشونه می‌گرفت و صادق جواب می‌داد:

● «خطا زدی عزیز!» اگر اون خانه خالی بود.

● «زدی به هدف!» اگر زیر اون اندیس کشتی پنهون بود.

اما صادق یه کم شیطننت هم می‌کرد و همیشه، حتی وقتی آرتین درست هدف می‌زد هم می‌گفت: «خطا زدی عزیز!» آرتین که به صداقت صادق شک کرده بود، تصمیم گرفت بفهمه بعد از چندمین نشونه‌گیری دیگه هیچ چیدمان قانونی از کشتی‌ها توی آرایه با جواب‌های صادق جور در نیامد و می‌گفت: «بگیره».

کاری که باید بکنی اینه که شماره اولین مرحله‌ای رو پیدا کنی که بعدش مطمئن بشیم صادق دیگه نمی‌تونه با دروغ‌هاش یه چیدمان درست از k تا کشتی به طول a داشته باشه.

ورودی

ورودی شامل 3 خط است:

- در خط اول 3 عدد طبیعی n و k و a با فاصله از هم آمده است که به ترتیب طول آرایه، تعداد کشتی‌ها، و طول هر کشتی هستند.
- در خط دوم عدد m آمده که تعداد گلوله‌های آرتین است.
- در خط سوم m عدد آمده که هر کدام x_i اندیسی است که آرتین در مرحله i ام نشانه گرفته است.

همه اعداد ورودی از صد هزار تجاوز نمی‌کنند.

خروجی

شماره اولین نشونه‌گیری که بعدش هیچ چیدمان ممکن از k کشتی به طول a با جواب‌های صادق سازگار نیست. اگر هیچین نشونه‌ای وجود نداشت، 1- رو چاپ کن.

نمونه ورودی و خروجی

INPUT :

11 3 3

5

4 8 6 1 11

OUTPUT :

3

مسئله سوم: نانواى پرتلاش (۳۴ نمره)

● محدودیت زمان: ۳ ثانیه

● محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

یک نانواى بزرگ داریم که دارای n تنور است. از هر کدام از این تنورها مى‌توانیم برای پختن نان استفاده کنیم. هدف ما این است که در مجموع t عدد نان بپزیم. برای هر تنور، مى‌دانیم که چند دقیقه طول مى‌کشد تا یک نان بپزد. همه‌ی تنورها مى‌توانند به‌صورت هم‌زمان کار کنند، و شما مى‌توانید آزادانه برنامه‌ریزی کنید که هر تنور چه زمانی شروع کند و چند نان بپزد. حداقل چند دقیقه زمان لازم است تا بتوانیم t نان بپزیم؟

ورودی

خط اول ورودی به ترتیب شامل دو عدد صحیح n و t است: تعداد تنورها و تعداد نان‌هایی که باید پخته شوند. خط دوم شامل n عدد صحیح $k_1, k_2, \dots, k_n$ است: زمانی که هر تنور برای پختن یک نان نیاز د

$$1 \leq n \leq 2 * 10^5 \quad 1 \leq t, k_i \leq 10^9$$

خروجی

یک عدد صحیح که حداقل زمان لازم تا بتوان t نان پخت را نشان مى‌دهد را چاپ کن.

نمونه ورودی و خروجی ۱

INPUT :

3 7
3 2 5

OUTPUT :

8

نکات تکمیلی

- هدف این تمرین یادگیری شماست. لطفاً تمرین را خودتان انجام دهید. در صورت کشف تقلب مطابق قوانین درس با آن برخورد خواهد شد.
- استفاده از کدهای آماده برای پیاده‌سازی این مباحث (جستجو شده در اینترنت و ...)، مجاز نمی‌باشد. در صورت کشف، مانند تقلب برخورد می‌شود.
- به جز سوال یک، در تمامی سوالات می‌توانید از کتابخانه‌های پیش‌فرض پایتون استفاده نمایید.
- در صورتی که تست‌های تمامی سوالات پاس شوند و نمره آنها کامل شود، ۱۰ نمره امتیازی اعمال می‌شود (نمره ۱۰۰، ۱۱۰ خواهد شد).